Manuel utilisateur Eyes have Ears

Sommaire

1. Description de Eyes have Ears 2
2. Caractéristiques de Eyes have Ears 2
3. Equipements requis 3
4. Modes de fonctionnement 4
5. Environnement 6
6. Phraséologie 6
7. Installation de l'application Android 7
8. Chargement des appareils 7
9. Association des boitiers au Smartphone des moniteurs en mode LORA 8
10. Association de la paire de lunettes au smartphone de l'élève en mode Réseau 8
11. Mise en service de la lunette AR1, côté pilote 9
12. Mise en service de l'application Smartphone 9
13. En fin de vol 12
14. Dictionnaire de translation de mots 12
15. Dépannage 13
16. Contact support logiciel et matériel 13

1. Description de Eyes have Ears

La solution Eyes have Ears permet la transmission de consignes dictés par un moniteur de parapente vers un élève pilote au sol ou en l'air mal entendant. La solution permet la communication à 2 moniteurs. Chaque moniteur voit la consigne de l'autre.

La solution est basée sur les composants standards vendus sur étagère (lunettes, module Lora, module Bluetooth, ESP32, Arduino, antennes). Ils sont facilement modifiables et remplaçable en cas de panne.

La solution a été entièrement financée par la **FFVL** via un appel à projet du **CNDS**.

Nous remercions **Thomas Dhinnin**, élève ingénieur à l'ESIREM de Dijon et son professeur, **Charles Meunier** pour le développement et les tests de la première version de solution.

La version v01.01 apporte plus de stabilité, l'utilisation d'un dictionnaire de translation de mots et le support des lunettes AR1. La version v01.02 ajoute une utilisation en mode réseau3/4/5g. La version v01.03 et pour les moniteurs, la vision en temps réel de ce qui est affiché sur la lunette.

2. Caractéristiques de Eyes have Ears

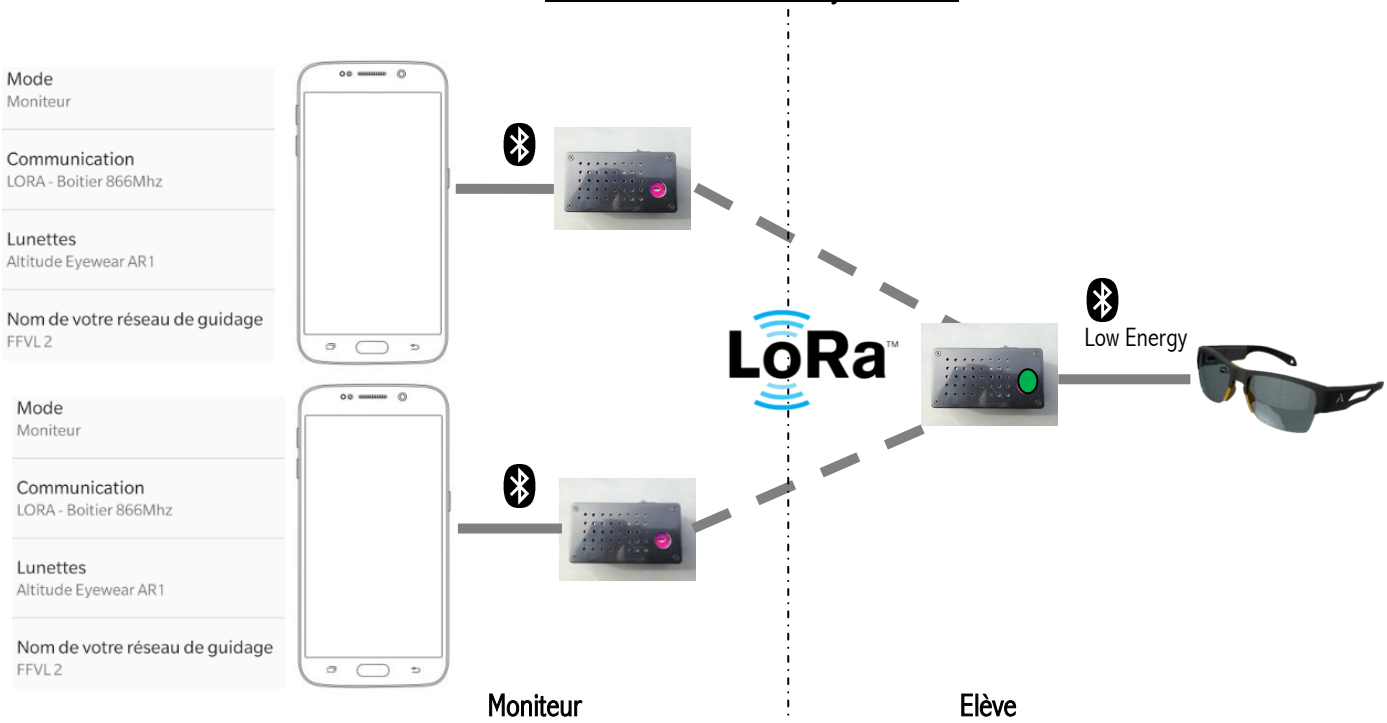
- La solution nécessite un smartphone fonctionnant sous **Android 5.0** ou supérieur pour les 2 moniteurs. Le pilote ou l'élève devra être aussi équipé d'un smartphone en mode réseau.
- La lunette et les boitiers ont une autonomie supérieure à 4 heures.
- La portée de la solution est théoriquement de 8km en air libre (LORA 868MHz). En pratique, on constate la perte de signal à environ 5 km.
- L'affichage de la consigne est limité dans le temps à x secondes, paramétrable lors du démarrage de l'application Android.
- Le moniteur reçoit un retour visuel et par vibreur de la bonne transmission de la consigne (acquittement).
- Le délai d'analyse et de transmission est de l'ordre d'une seconde. Il faudra en tenir compte dans l'anticipation des consignes données.
- La version v01.02 apporte la possibilité d'utiliser une connexion internet au lieu du LORA (Mode réseau vs Mode LORA). La continuité de la connexion internet durant le vol devra être réalisée.

3. Equipements requis

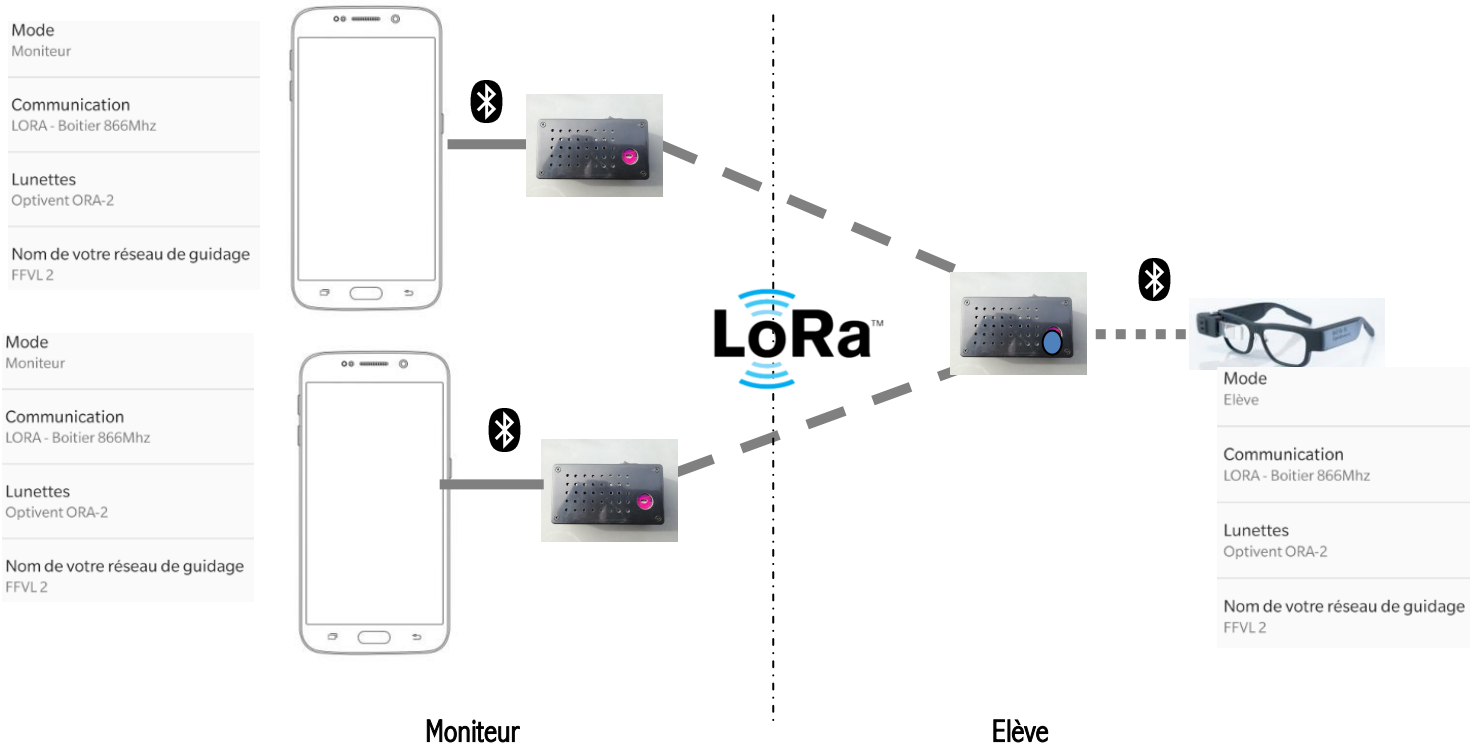
 	1 x paire de lunette Optivent ORA-2 Ou 1x paire de lunettes Altitude EyeWear AR1. Notez que la lunette supporte des corrections optiques et solaires indépendantes de la vision des données de l'écran. https://sport.altitude-eyewear.net/infinity-la-lunette-connectee/
	En mode LORA 3 x boitiers de communication Bluetooth – LORA. 2 moniteurs : pastille rose 1 pilote ORA-2 : pastille bleue ou 1 pilote verte : pastille verte
	En mode LORA 3 x antennes LORA 868 MHz + embases. gain 4dBi connecteur SMA-m Câble 1 m
ANDROID	En mode LORA 1 x téléphone sous Android 5.0 ou supérieur pour chaque moniteur. En mode Réseau 1 x téléphone sous Android 5.0 ou supérieur pour les moniteurs et le pilote / élève.

4. Modes de fonctionnement

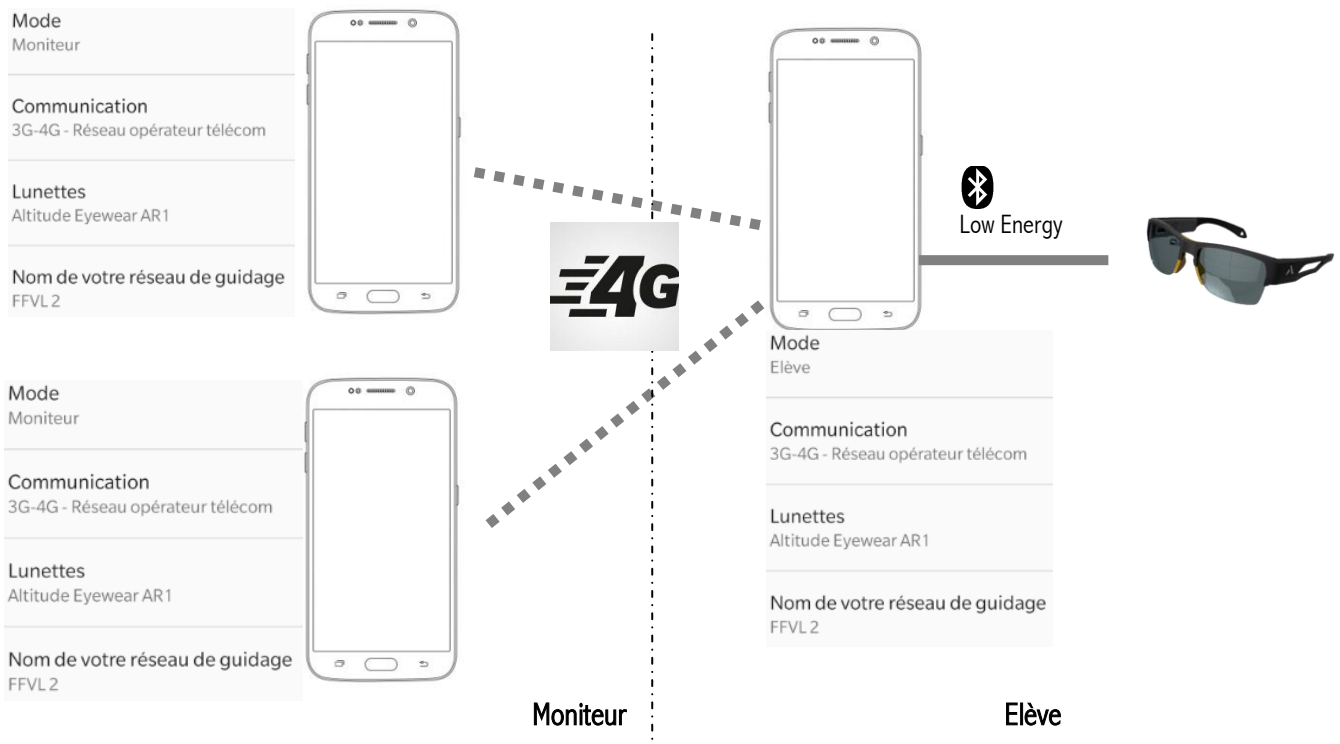
LORA 866Mhz – Altitude EyeWear AR1



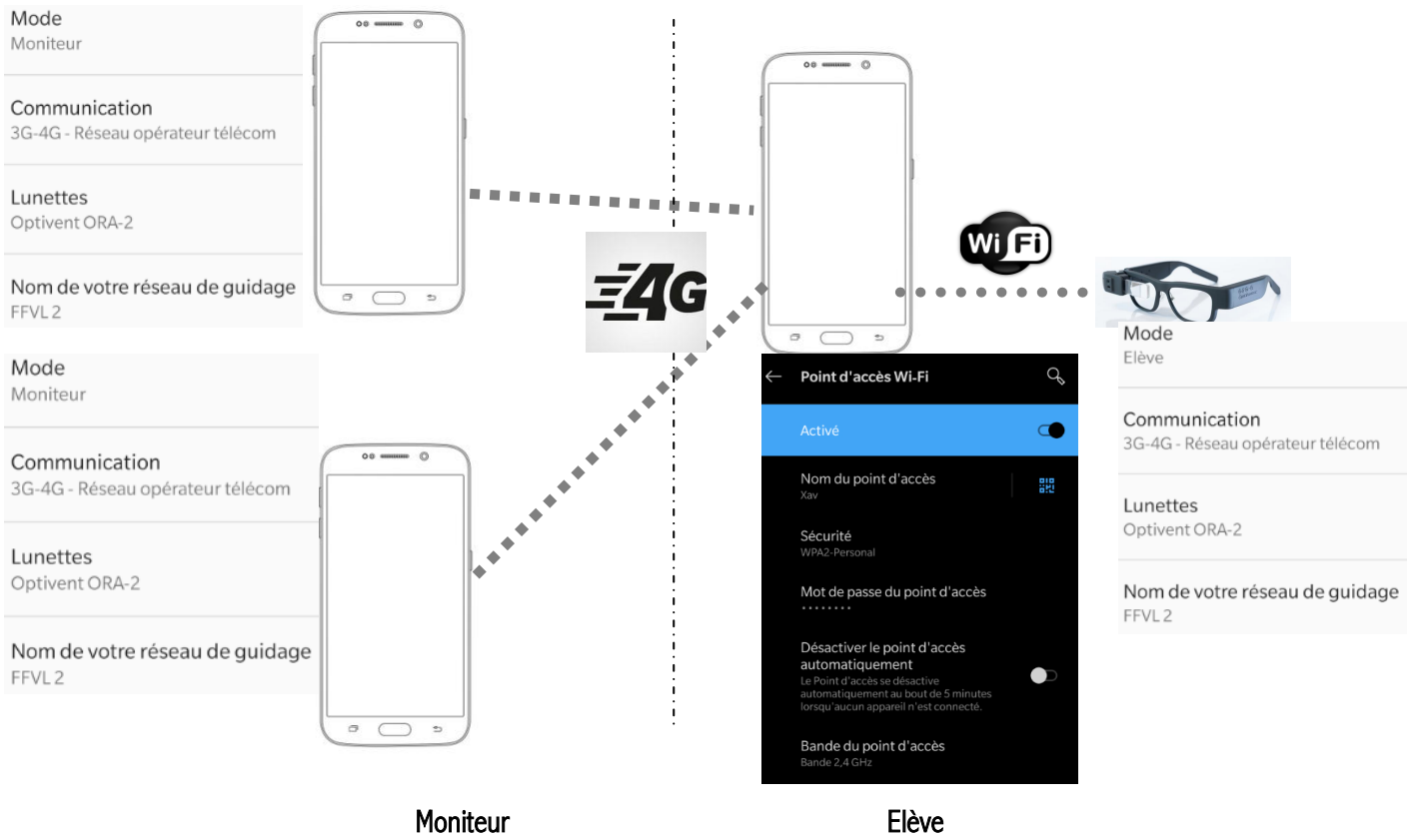
LORA 866Mhz – Optivent ORA-2



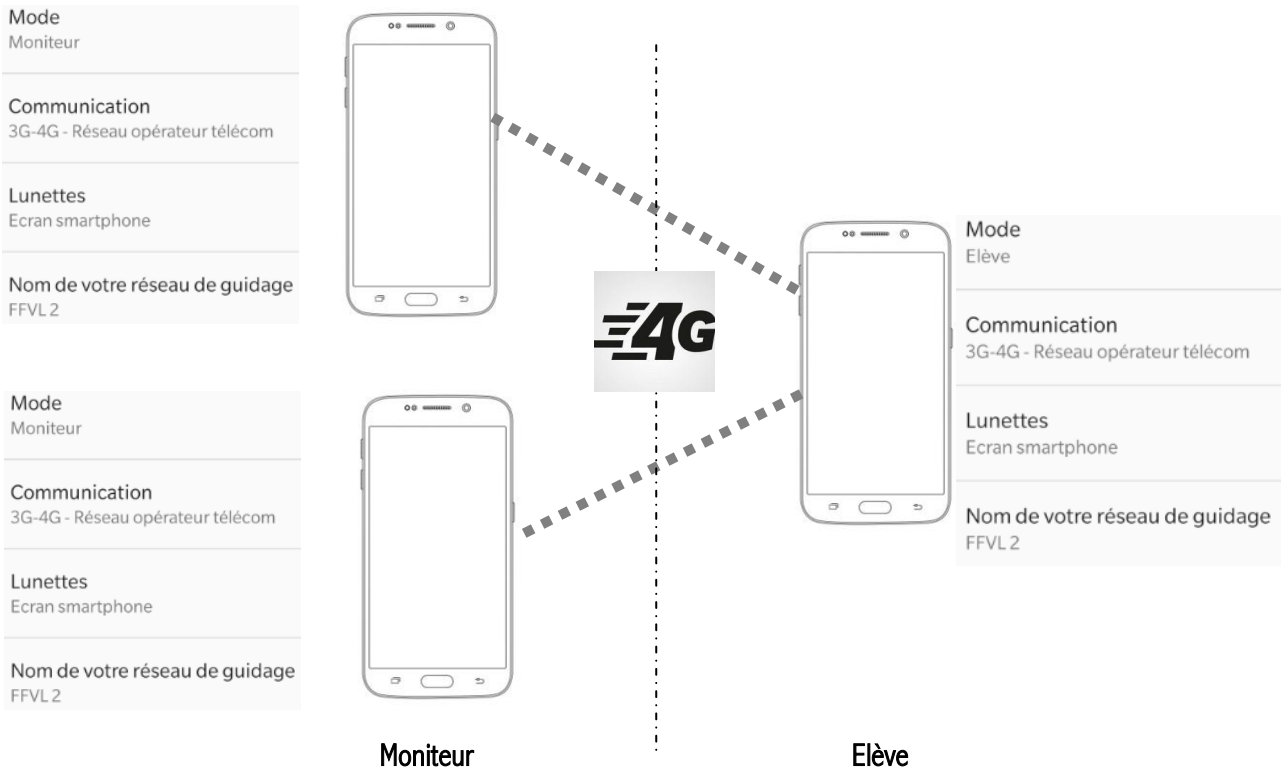
Réseau 3/4/5G – Altitude EyeWear AR1



Réseau 3/4/5G – Optivent ORA-2



Réseau 3/4/5G – Smartphone



5. Environnement

La reconnaissance vocale mise en œuvre dans la solution nécessite un environnement calme sans conversations parasites qui nuiraient à la qualité des consignes transmises.

Pour plus de confort, vous pouvez connecter une oreillette et fixer le smartphone sur votre bras grâce à un « scratch ».

6. Phraséologie

Pour le passage des consignes, nous conseillons l'adoption d'une phraséologie simple et commune entre les moniteurs et le pilote. Par exemple, « Tu peux commencer à construire ton approche » se transforme en « Construit ton approche » Un entrainement au sol est recommandé.

Avant d'utiliser **Eye have Ears**, il est vivement conseillé :

- d'utiliser la reconnaissance vocale avec d'autres applications (SMS, mail…) avant d'utiliser la solution pour que Google « apprenne » à mieux traduire votre voix par l'expérience.
- de vérifier la bonne traduction des principales consignes prévues et d'adapter si besoin.
- de faire des essais en vol avec un pilote expérimenté pour acquérir de l'expérience et notamment vérifier les limites de réception dans votre contexte de vol.

7. Installation de l'application Android

- Sur votre smartphone, démarrer Google Play
- Rechercher et installer l'application **FFVL - Eyes have Ears**
- L'application demande les autorisations suivantes :
    - android.permission.BLUETOOTH
    - android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
    - android.permission.RECORD_AUDIO
    - android.permission.INTERNET
    - android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
    - android.permission.VIBRATE
    - android.permission.WAKE_LOC
    - android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
    - android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

8. Chargement des appareils

⚠ Avant toute utilisation de **Eyes have Ears**, veillez à ce que la lunette et vos smartphones soient chargés et en mode LORA, les 3 boitiers.

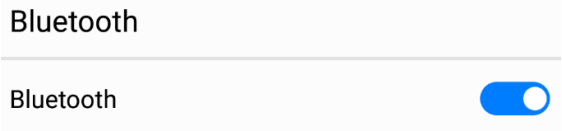
Le chargement s'effectue avec n'importe quel chargeur de téléphone en micro-usb

- Sur les boitiers : lumière rouge, en chargement - verte : chargés.
- Pour la lunette : lumière bleue, en chargement - lumière bleue coupé, chargée.

9. Association des boitiers au Smartphone des moniteurs en mode LORA

Les boitiers doivent être associés avec les téléphones. Cette opération est à effectuer qu'une seule fois lors de la 1ere mise en œuvre de Eyes have Ears.

- Démarrer les 2 boitiers moniteurs (rose). Une lumière rouge clignote rapidement dans le boitier.
- Sur vos smartphones, activer le protocole Bluetooth



- Effectuer la recherche de nouveaux appareils
- Au bout de quelques minutes, vous devez trouver 2 nouveaux appareils disponibles **HC-05-MONITEUR**, **FFVL_MONITEUR_1** ou **FFVL_MONITEUR_2**

- Appairer les boitiers. 2 HC-05-MONITEUR avec le mot de passe **1234.** Les boitiers FFVL_MONITEUR_X ne demandent pas de mot de passe.
- Vérifier que les 2 boitiers sont bien associés avec vos smartphones

Pour plus de confort d'utilisation, nous vous recommandons fortement d'appairer un seul boitier par smartphone.

10. Association de la paire de lunettes AR1 au smartphone de l'élève en mode Réseau

La paire de lunette Eyewear doit être associée au téléphone de l'élève. Cette opération est à effectuer qu'une seule fois lors de la 1ere mise en œuvre de Eyes have Ears.

- Démarrer la paire de lunette.
- Sur le smartphone, activer le protocole Bluetooth
- Effectuer la recherche de nouveaux appareils et associer les lunettes **EyeWear**

11. Mise en service de la lunette AR1, côté pilote

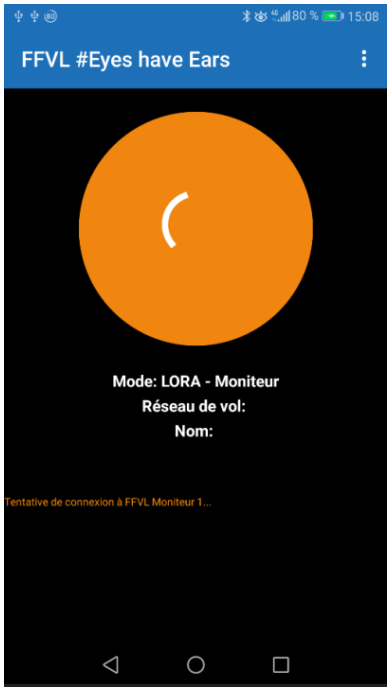
- Appuyez 1 secondes sur le bouton ⏻ à l'intérieur de la branche droite de la lunette AR1

- En mode LORA,
  - Assembler l'antenne et connectez là au boitier pilote puis allumez-le (pastille bleue).
    ⚠ Ne jamais mettre les boitiers sous tension sans l'antenne connectée !

  - allumer le boitier LORA pilote. Un message d'accueil doit s'afficher dans la lunette. La procédure de mise en service de la lunette est terminée.

- En mode réseau, lancer l'application sur le Smartphone.

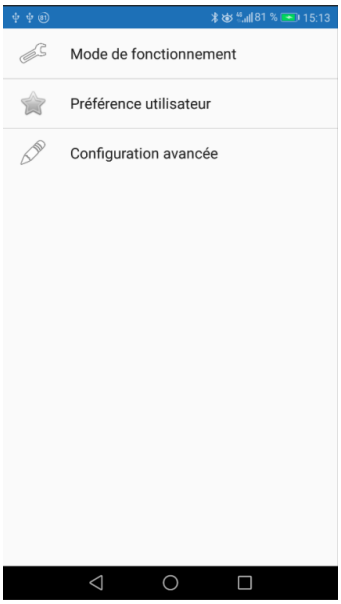
12. Mise en service de l'application Smartphone



- En mode LORA,, assemblez les antennes et connectez-les aux boitiers moniteurs puis allumez-les (pastille rose).
  ⚠ Ne jamais mettre les boitiers sous tension sans l'antenne connectée !

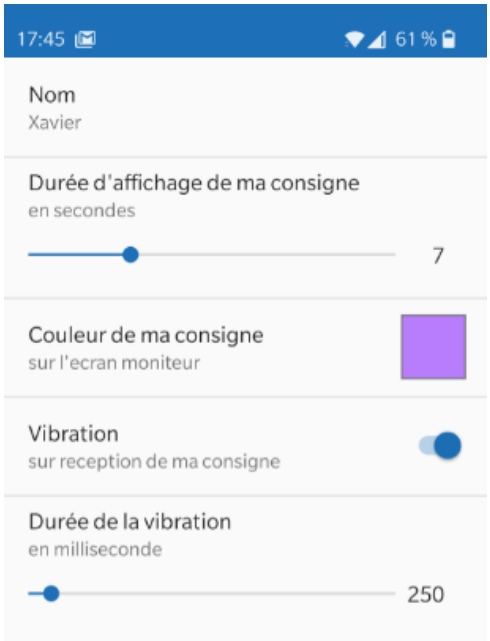
- Sur votre smartphone, démarrer le protocole Bluetooth

- Démarrer l'application Eyes have Ears



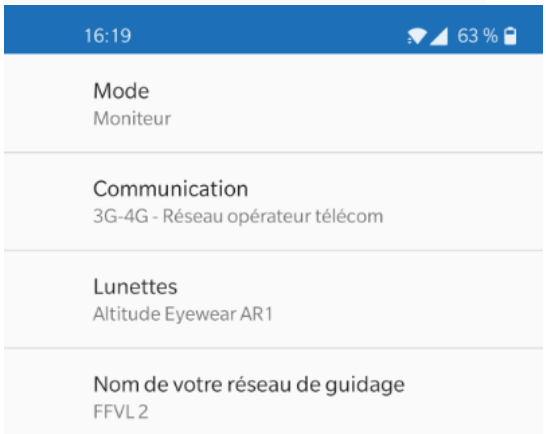
- Au premier démarrage, vous devez configurer vos préférences en cliquant sur ⋮.

- Cliquez sur **Préférence utilisateur** et renseignez les paramètres selon votre choix :

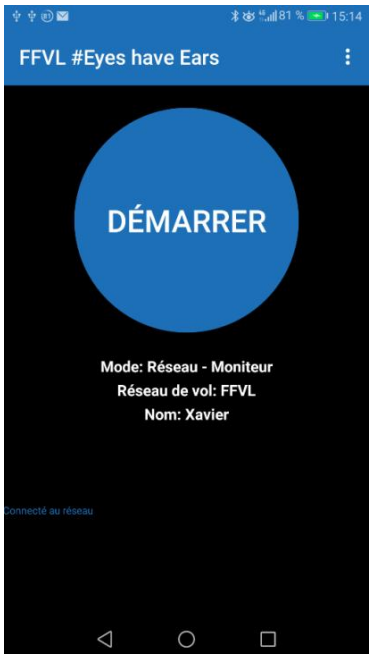


- Revenez en arrière et cliquez sur **Mode de fonctionnement**. Saisissez :
  - Moniteur ou Elève
  - Communication 3/4/5G ou LORA
  - Le type de lunettes
  - Le nom de votre réseau de guidage, typiquement le nom de votre école.

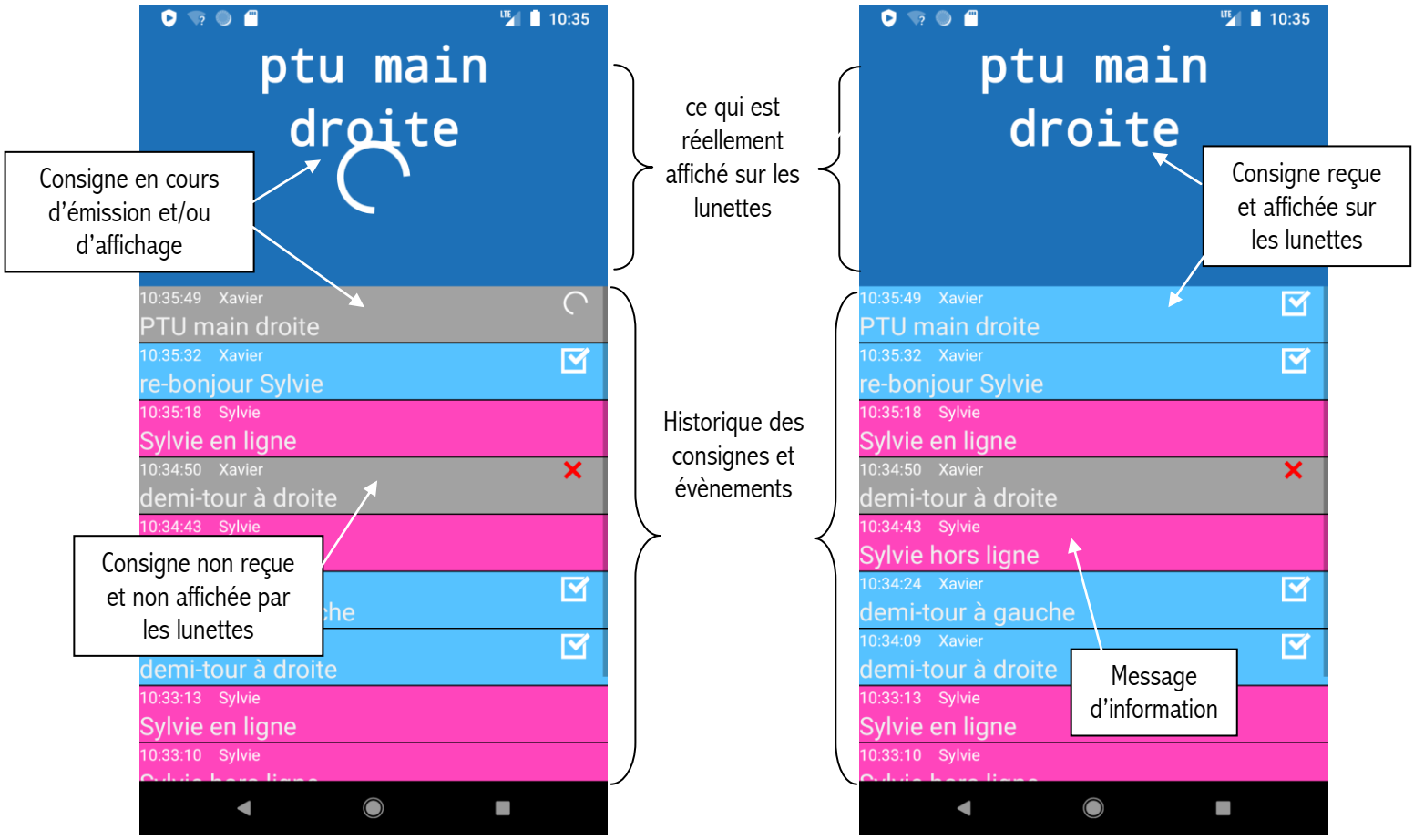
  Notez que toutes les personnes connectées même au réseau de guidage recevront les messages. Typiquement, utilisez le nom du réseau est le nom de votre école.



- Revenez sur l'écran principal d'accueil.
- Lorsque toutes les connexions de votre mode de fonctionnements ont été réalisées, vous pouvez cliquer sur **Démarrer** pour démarrer le guidage.



- L'écran de guidage s'affiche alors.
  Dans l'exemple, Xavier (moniteur) est identifié visuellement en bleu et Sylvie (élève) en rose.



- En mode LORA, lorsque tous les moniteurs et l'élève sont connectés et l'écran de guidage affiché, il est **indispensable** de cliquer sur pour que les messages reçus soient bien identifiés.

- En appuyant sur l'un des boutons de volume de votre smartphone ou de l'oreillette, vous pourrez dicter vos consignes. L'action sur le bouton active la reconnaissance vocale Google. Un bip vous indique le début, la fin ou l'échec de la reconnaissance vocale.

13. En fin de vol

Mettre la lunette et les boitiers hors tension et sur votre smartphone, arrêtez l'application. Effectuer le chargement et stocker les matériels dans un local tempéré et sec.

14. Dictionnaire de translation de mots

Le système de reconnaissance vocal Google est extrêmement performant mais pas toujours pertinent sur les consignes courtes. Par exemple :

- **freine** est traduit par **Fresnes** comme la prison….
- **PTU main** par **péter humain**

La solution offre une translation basique des mots.

Transformer **xavier** en **jacques** est absurde et reste présent pour des raisons de tests.

Elle n'est actuellement pas modifiable par l'utilisateur mais en central par l'administrateur de la solution.

15. Dépannage

- La lunette ne reçoit plus les consignes des moniteurs :
  - En vol, suivre votre procédure de panne radio (raquette…)
  - Au sol :
    - Vérifier que les boitiers, les lunettes et les smartphones soient bien chargés.
    - Arrêtez les boitiers.
    - Arrêter la lunette.
    - Redémarrer les boitiers. Attendre 10 secondes
    - Redémarrer la lunette.

- La lunette ne reçoit toujours pas les consignes des moniteurs :
  - Dissocier les boitiers moniteur des Smartphone et relancer la procédure d'association.
  - Vérifier que le réseau de vol est identique entre chaque utilisateur.

16. Contact support logiciel et matériel

En cas de difficultés, de questions, de remarques, de demandes d'évolution ou de panne, merci de contacter :

- Jean-Jacques Dousset ✉ jj.dousset@ffvl.fr ☎ 06.22.77.86.12
- Xavier Chavanet ✉ x.chavanet@ffvl.fr ☎ 06.84.95.31.99